

Caso de Estudio: Diseño de Base de Datos

Optimización y Normalización del Sistema de Registro de la Biblioteca Municipal

1. Planteamiento de la Problemática

En la biblioteca municipal se necesita digitalizar el control de préstamos de libros, ya que actualmente todo el proceso se lleva a cabo de forma manual en un cuaderno de registro.

Cada vez que un lector acude a solicitar una obra, la bibliotecaria anota en una libreta en un solo renglón los datos del usuario, los datos del libro y la fecha de salida. Debido al crecimiento de usuarios, esta forma de trabajo ha generado varios inconvenientes:

- **Redundancia y duplicación de datos:** Si una persona acude seguido a solicitar libros, su nombre y su correo electrónico tienen que escribirse una y otra vez en cada préstamo.
- **Reescritura del catálogo:** Los libros más populares se registran una y otra vez con su título y autor en cada nueva transacción.
- **Riesgo de inconsistencia:** Un pequeño error al escribir un nombre o título puede hacer que la información difiera de un registro a otro.

2. Registro Actual en Libreta (Tabla No Normalizada)

A continuación se muestra el diseño original que utiliza actualmente la biblioteca en su libreta de papel, donde se observan los datos repetidos directamente en la tabla de préstamos:

id_prestamo	nombre_usuario	email_usuario	titulo_libro	autor_libro	fecha_prestamo
5001	Ana Gómez	ana@email.com	El Principito	Antoine de Saint-Exupéry	2026-03-01
5002	Carlos Ruíz	carlos@email.com	Cien Años de Soledad	Gabriel García Márquez	2026-03-02
5003	Ana Gómez	ana@email.com	Cien Años de Soledad	Gabriel García Márquez	2026-03-05

3. Objetivo de la Práctica

Instrucciones para los alumnos:

A partir de la tabla no normalizada mostrada arriba, normalizar la información separándola en 3 tablas relacionales (Usuarios, Libros y Prestamos). Definir las llaves primarias (PK) de cada tabla y las llaves foráneas (FK) necesarias para vincular correctamente la información sin duplicar datos.

